

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

INFORME

AU-CO-ROTADISK-EVI

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO

AUSTRAL GROUP S.A.A. – PLANTA COISHCO

FECHA: 17/03/2025


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Antony A. González Moreno
 CIP: 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	1 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

ÍNDICE

1. OBJETIVOS	3
2. GENERALIDADES	4
2.1 INTRODUCCIÓN	4
2.2 UBICACIÓN	5
2.3 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN CAMPO.....	6
2.4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LABORATORIO	8
2.5 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS.....	11
3. INSPECCIÓN VISUAL Y TRABAJOS EN CAMPO.....	11
4. ENSAYOS ESPECIALES	15
5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO	16
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Anthony A. González Moreno
 CIP 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	2 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

INFORME

DIRIGIDO A: Ing. YVAN TASAYCO ORTEGA

SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS - Austral Group S.A.A.

REFERENCIAS:

- Estudio mecánico de suelos en la zona Rotadisk en planta de Harina.
- Inspección y evaluación estructural de cimentación de pedestal existente en zona Rotadisk.

1. OBJETIVOS

Objetivo General

- Verificar y reconocer el estado actual de la cimentación del pedestal en zona de Rotadisk planta de harina de Austral Group S.A.A.– Planta Coishco.

Objetivos Específicos

- Recolectar información de la cimentación de la estructura existente, tales como: la determinación de la capacidad admisible de suelo, profundidad de la cimentación existente, licuación del suelo, colapsabilidad, expansividad y agresividad del suelo.
- Brindar los comentarios correctos sobre la cimentación existente.


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Antony A. González Moreno
 CIP. 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	3 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

2. GENERALIDADES

2.1 INTRODUCCION

El presente informe se realizó a solicitud del área de Proyectos de la compañía Austral Group S.A.A., llevándose a cabo la inspección y evaluación en la Planta Coishco, propietaria de las instalaciones que requieren el servicio.

Las labores de ingeniería se realizaron los días desde los días 13 al 18 de Febrero del 2025, en coordinación con los ingenieros responsables de IC AMPER y los USUARIOS encargados.

Las estructuras inspeccionadas presentan la siguiente configuración:

- Pedestal existente de concreto armado.

El servicio contempla el reconocimiento, inspección y evaluación de la cimentación de la estructura en la zona de Rotadisk, en la planta de harina de la empresa Pesquera Austral Group S.A.A., sede Coishco.

Estos estudios de ingeniería estructural tienen como fin establecer si los elementos se encuentran en buen estado, son aptos y cumplen con toda la normatividad para seguir operando con seguridad y confiabilidad en el caso de una ampliación de carga, o si requieren reforzamiento estructural para su continuidad de servicio.

Lo concerniente al reconocimiento de los elementos estructurales y la distribución de estos en campo fue consultado y guiado con el apoyo de los ingenieros de planta de La Empresa Austral Group S.A.A. – Coishco.


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Antony A. González Moreno
 CIP: 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	4 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ		Autor: IC AMPER S.A.C. Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A. REV. 1 Fecha: 17/03/25	
--	--	--	---

2.2 UBICACION

El **distrito de Coishco** es uno de los nueve que conforman la provincia del Santa, ubicada en el departamento de Áncash en el Norte del Perú. Limita con el Distrito de Chimbote por el Sur y con el Distrito de Santa por el Norte.



Figura 01: Ubicación geográfica de Coishco.



Figura 02: Ubicación Satelital del área de estudio.


 Ing. Anthony A. González Moreno
 CIP: 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	5 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

2.3 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN CAMPO.

Durante el desarrollo de la inspección y evaluación estructural, es necesario el empleo de equipos especializados que ayuden a verificar la calidad, la resistencia, la ubicación exacta del acero de refuerzo, las dimensiones y el estado actual de los elementos que componen la estructura.

Un estudio geotécnico es vital para poder realizar construcciones que sean seguras y resistentes. No realizar esta investigación de forma temprana puede ocasionar problemas como erosión del terreno, deslizamientos o fallas estructurales en las obras. Dicho estudio tiene por finalidad la toma de muestras y verificación de los componentes internos y externos de las estructuras evaluadas, para su posterior análisis de gabinete.

Se tienen 3 partes importantes o etapas durante la ejecución de un estudio de suelos. Estas son:

A. TRABAJO DE TERRENO.

En la primera etapa, se realiza una inspección del terreno y se toman muestras. Durante esta fase, se determina los tipos de suelos presentes en la zona y se verifica si existe presencia de agua.

B. TRABAJO DE LABORATORIO.

Una vez ejecutado el trabajo de campo, las muestras se llevan al laboratorio, donde se realizan los ensayos correspondientes para determinar los componentes químicos del suelo, la granulometría del terreno, así como la resistencia y la rigidez del suelo.

C. REDACCIÓN DEL INFORME FINAL

La última etapa corresponde a la redacción del informe. En esta fase, se debe incluir toda la información recolectada y destacar las principales recomendaciones para la ejecución de la obra. Asimismo, deben aparecer los nombres y las firmas de los ingenieros, geólogos y otros profesionales que hayan participado.

Entre los datos destacados que se obtendrán de este proceso se incluyen:

- Características físicas, químicas y mecánicas del suelo.* A través de este trabajo, se recopilan todos los datos geotécnicos y geológicos del área del proyecto.
- Capas del suelo.* El estudio de suelos proporciona a los profesionales de la construcción información sobre la geometría y la distribución de las capas que conforman el terreno de cimentación. Estos datos son esenciales para determinar la localización y los tipos de materiales que se deben excavar.
- Ubicación de afloramiento de agua.* Permite determinar las condiciones hidrogeológicas del terreno donde se llevará a cabo la construcción. Esto también facilita evaluar la influencia del agua

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	6 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

en la estabilidad y el asentamiento de las estructuras.

- d) *Profundidad adecuada para efectuar las cimentaciones.* Por medio de la investigación, se determinará el nivel ideal para construir las bases de las estructuras, que serán responsables de soportar todo el peso. Según el tipo de terreno, se decidirán las fundaciones apropiadas.

Para este proyecto se realizaron los siguientes ensayos:

- **Ensayo – Penetración estándar**

El ensayo de penetración estándar o SPT (del inglés Standard Penetration Test) es una prueba de penetración dinámica empleada para evaluar terrenos en los que se pretende realizar un reconocimiento geotécnico.

Este es el ensayo más utilizado en la ejecución de sondeos y se lleva a cabo en el fondo de la perforación.

Una vez que se ha alcanzado en el sondeo la profundidad requerida para realizar la prueba, sin avanzar la entubación y con el fondo del sondeo limpio, se desciende el tomamuestras SPT, unido al varillaje, hasta apoyarlo suavemente en el fondo. Posteriormente, se eleva repetidamente la masa con una frecuencia constante, dejándola caer libremente sobre una sufridera ubicada en la parte superior del varillaje.



Figura 03: Equipo de SPT referencial.

IC AMPER S.A.C.

 Ing. Anthony A. González Moreno
 CIP: 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	7 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C. Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A. REV. 1 Fecha: 17/03/25	
---	--	---

2.4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LABORATORIO.

Análisis Granulométrico por tamizado (ASTM D6913)

Determinar cuantitativamente los tamaños de las partículas de agregados finos de un material mediante tamices de abertura cuadrada.

La distribución de los tamaños de las partículas de una muestra seca del agregado se establece por separación a través de tamices organizados sucesivamente de mayor a menor abertura.



Figura 04: Tamices granulométricos para ensayos.

Determinación del límite líquido de los suelos (ASTM D4318)

El límite líquido del suelo es el contenido de humedad, expresado como un porcentaje del suelo seco en horno, cuando este se encuentra en el límite entre el estado plástico y el estado líquido.



IC AMPER S.A.C.
Ing. Anthony A. González Moreno
CIP: 296723

Figura 05: Aparato de Casagrande para ensayo de límite líquido.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	8 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ		Autor: IC AMPER S.A.C. Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A. REV. 1 Fecha: 17/03/25	
--	--	--	---

Determinación del límite plástico e índice de plasticidad (ASTM D4318)

Es la determinación en el laboratorio del límite plástico de un suelo y el cálculo de índice de plasticidad (LP), se conoce el límite líquido (LL) del mismo suelo.

Se denomina límite plástico (LP) a la menor humedad con la que pueden formarse barritas en el suelo de unos 3 mm (1/8") de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa (vidrio esmerilado), sin que las barritas se desmoronen.

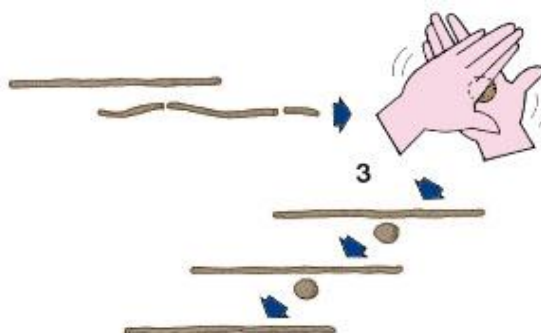


Figura 06: Ensayo y aplicación de consistencia del suelo.

Ensayo de determinación de contenido de humedad de un suelo (ASTM D2266)

La humedad o contenido de humedad de un suelo se define como la relación, expresada en porcentaje, entre el peso del agua presente en una masa de suelo y el peso de las partículas sólidas.


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Antony A. González Moreno
 CIP: 296723



Figura 07: Ensayo de determinación de contenido de humedad.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	9 de 22

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	10 de 20